-

2026-001-YC1611-7_EVB_V1.0 开发板使用说明

Yichip Microelectronics

©2026

版本历史

版本	日期	作者	描述
V0.1	2026		Initial version

目录

1 概述 4
2 硬件资源 4
2.1 开发板的正面俯视图 4
2.2 开发板的背面仰视图 5
2.3 电源网络说明 5
3 开发板供电说明 6
3.1 电源 5V 的供电接口 6
3.2 5V 供电连接方式 6
3.3 ICE 的供电接口 7
3.4 ICE 供电连接方式 7
3.5 供电注意事项 7
4 外设使用说明 8
4.1 外挂 FLASH 8
4.2 外挂 EEPROM 8
4.3 PA 9
4.4 USB 转串口 9
4.5 红外 10
5 烧写固件 11
5.1 下载方式 11
5.2 下载流程 11
5.3 bat 脚本下载流程 12
6 常见问题和排查 16
6.1 接线检查 16
6.2 固件异常后的下载操作 16
7 注意事项和维护 17

1 概述

描述 2026-001-YC1611-7_EVB_V1.0 开发板的硬件资源、使用说明和注意事项。

2 硬件资源

2.1 开发板的正面俯视图

. 如图 1:

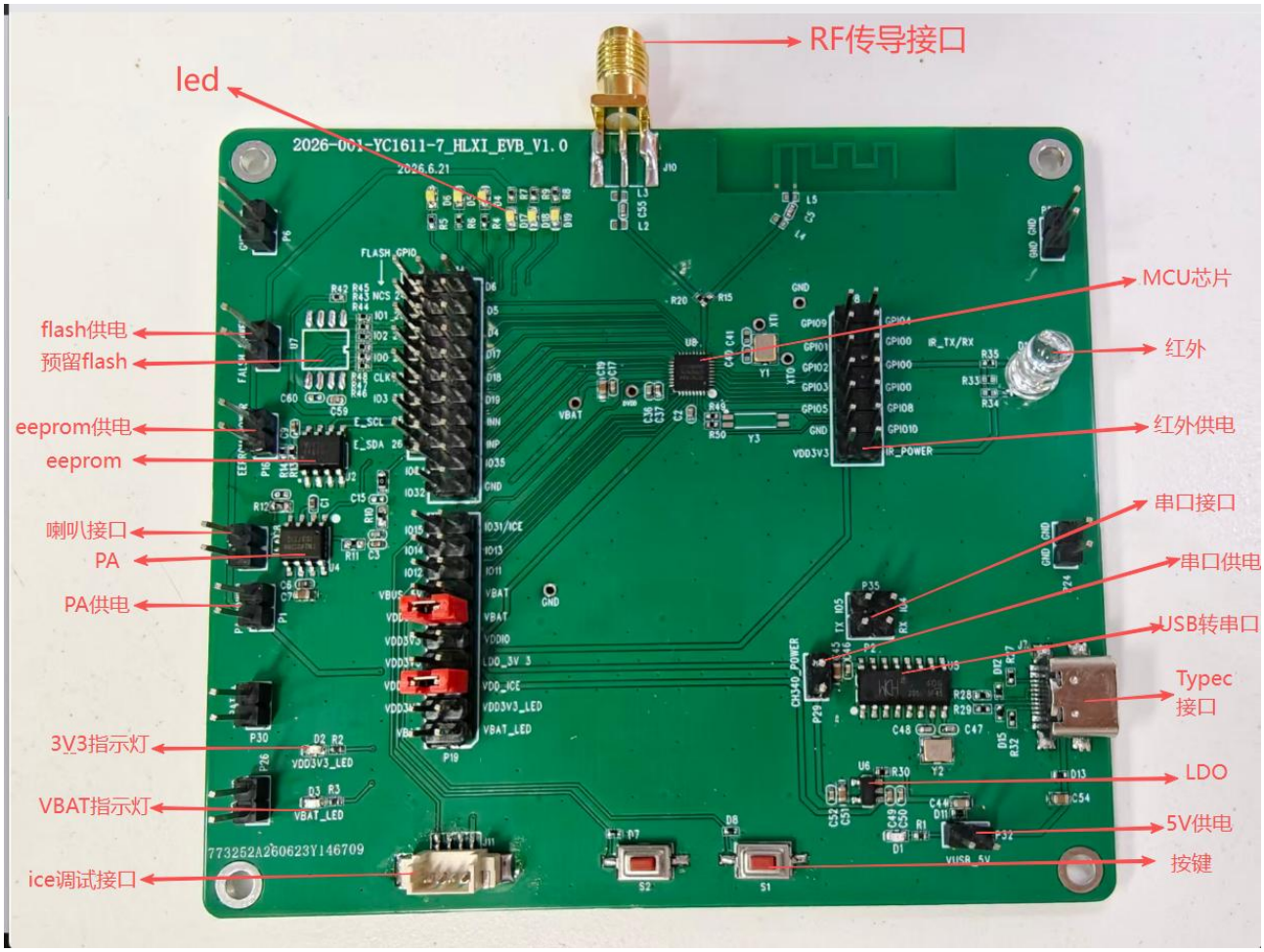


图 1. 开发板的正面俯视图

2.2 开发板的背面仰视图

. 如图 2:

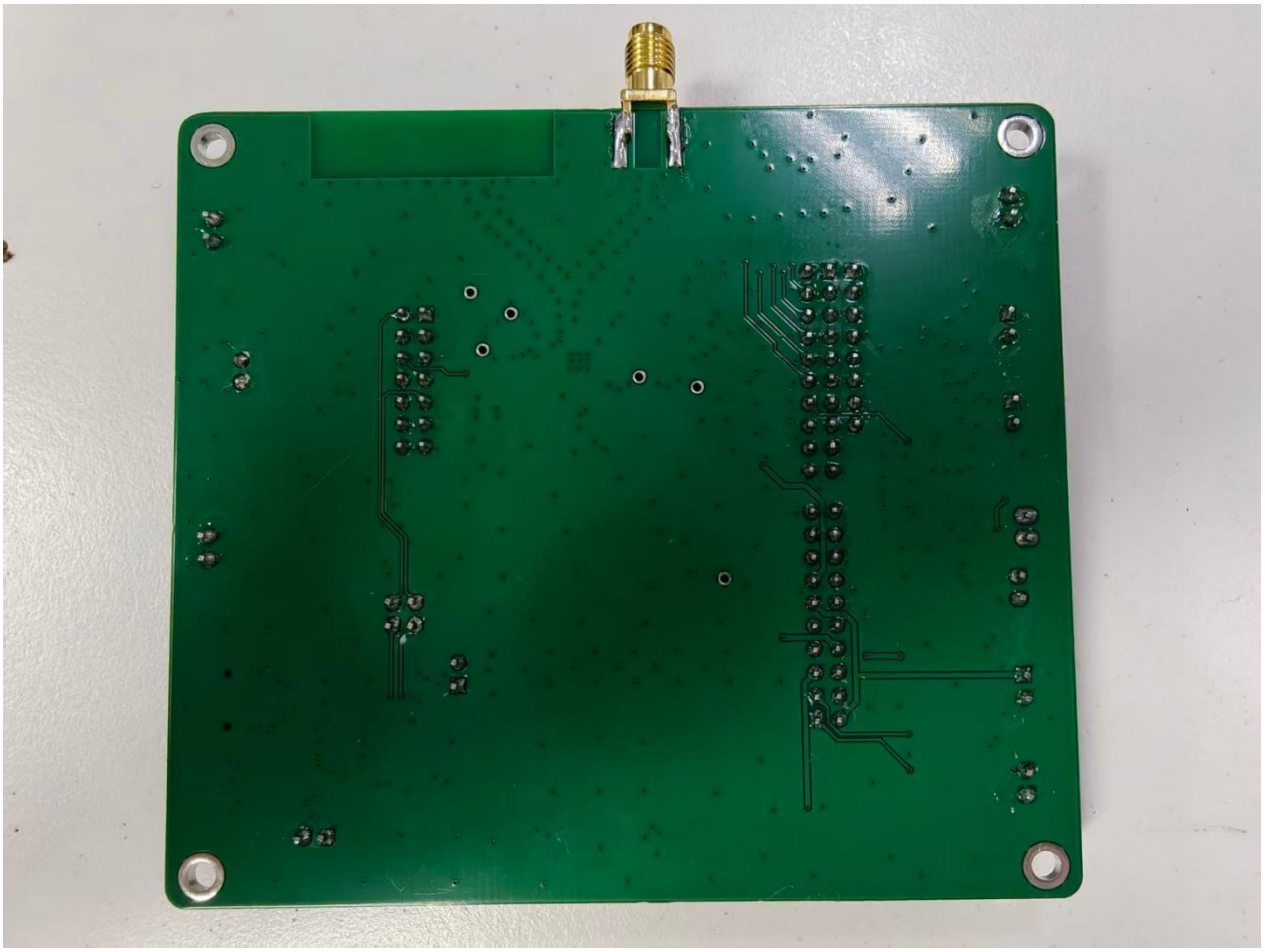


图 2. 开发板的背面仰视图

2.3 电源网络说明

. 如表 1:

跳线接口	功能
VUSB5V	5V 电源供电网络
VDD3V3	LDO3.3V 电源输出网络
VDD_ICE	ICE 供电网络

表 1 . 电源网络说明

3 开发板供电说明

3.1 电源 5V 的供电接口

. 开发板支持 USB 供电，供电网络为 VBUS，跳帽接法如图 3:

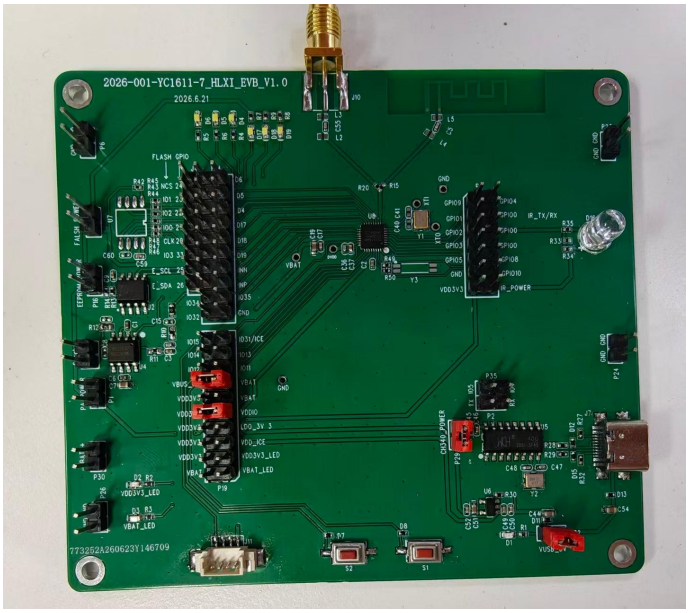


图 3. 5V 电源接口

3.2 5V 供电连接方式

. 开发板 5V 供电连接方式，如图 4:

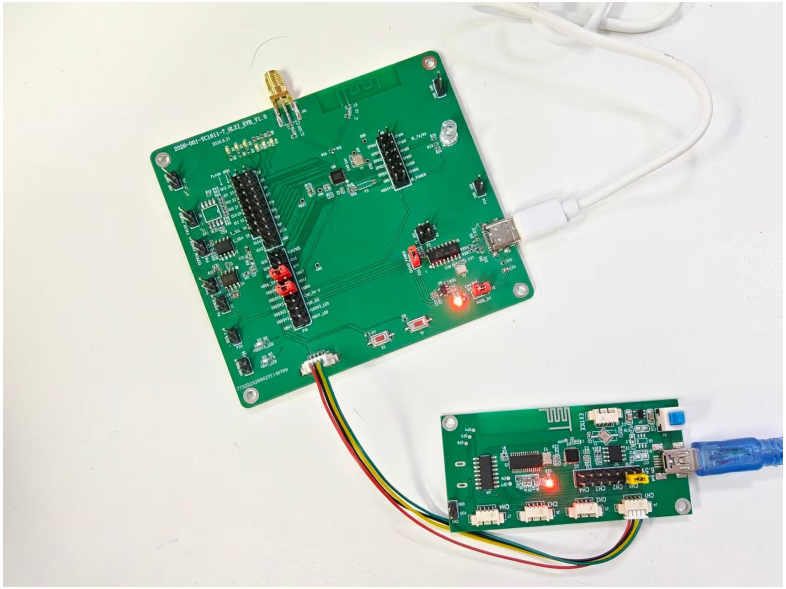


图 4. 开发板 5V 供电连接方式

3.3 ICE 的供电接口

. 开发板支持 ICE 供电，供电网络为 VDD_ICE，跳帽接法如图 5:

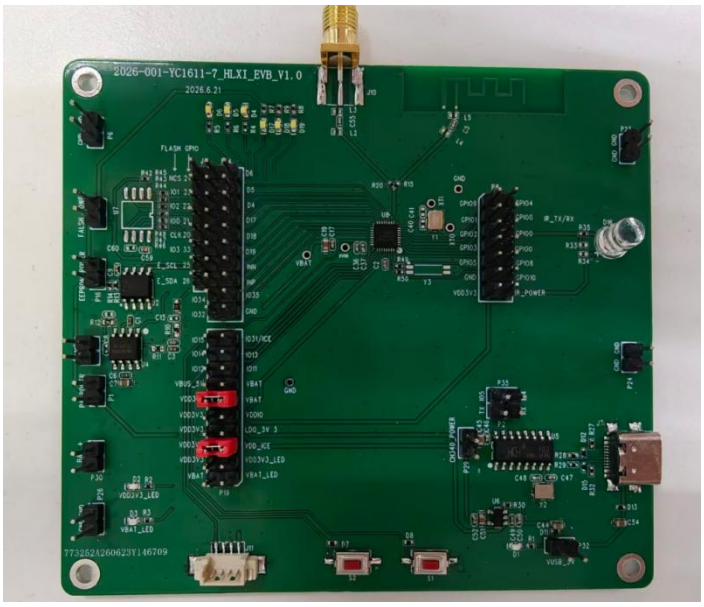


图 5. ICE 电源接口

3.4 ICE 供电连接方式

. 开发板 ICE 供电连接方式，如图 6:

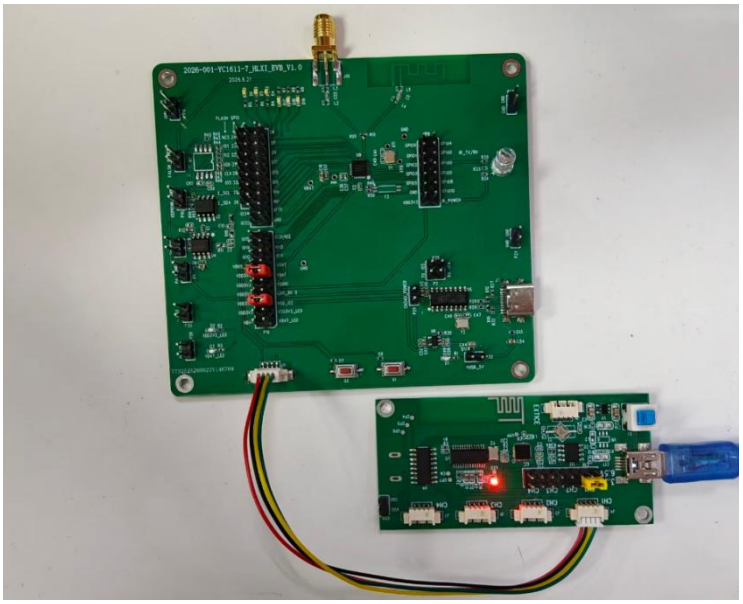


图 6. ICE 供电连接

3.5 供电注意事项

VDDIO 为 YC16xx 芯片内部 LDO 的 3V3 电源输出，需要加 100nf 电容对地

4 外设使用说明

4.1 外挂 FLASH

开发板外挂 FLASH 连接方式，如图 7:

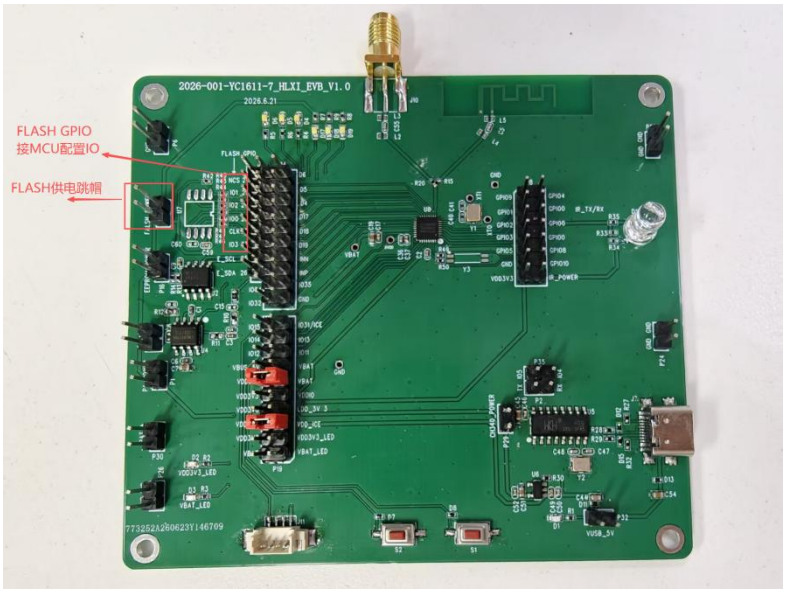


图 7. 外挂 FLASH 连接方式

4.2 外挂 EEPROM

开发板外挂 EEPROM 连接方式，如图 8:

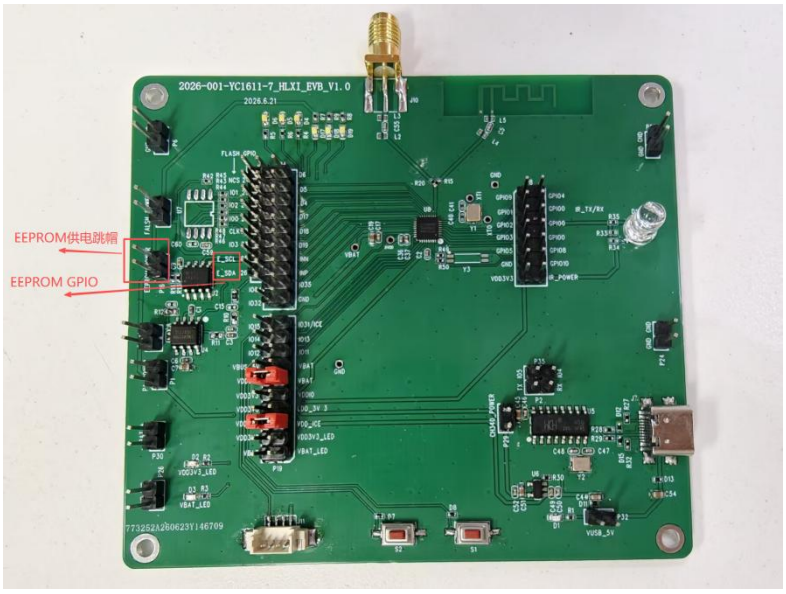


图 8. 外挂 EEPROM 连接方式

4.3 PA

开发板 PA 连接方式，如图 9:

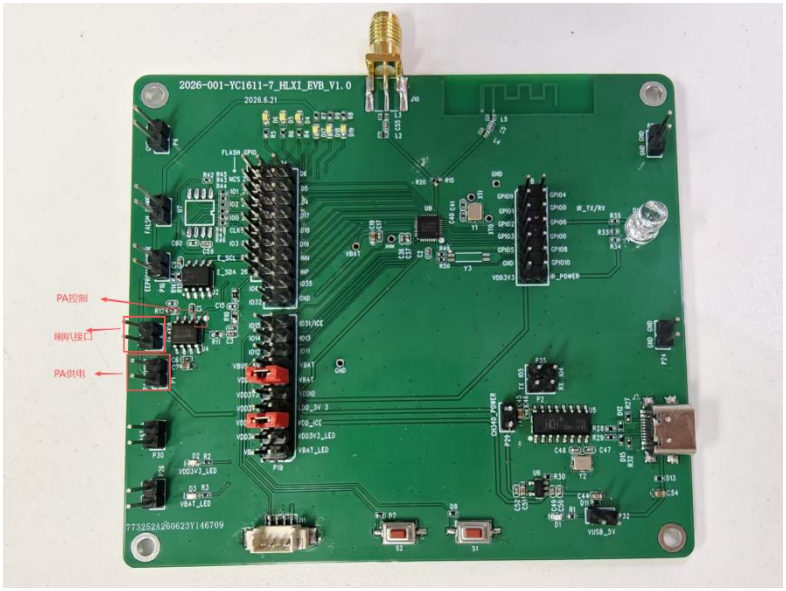


图 9. PA 连接方式

4.4 USB 转串口

开发板 USB 转串口连接方式，如图 10:

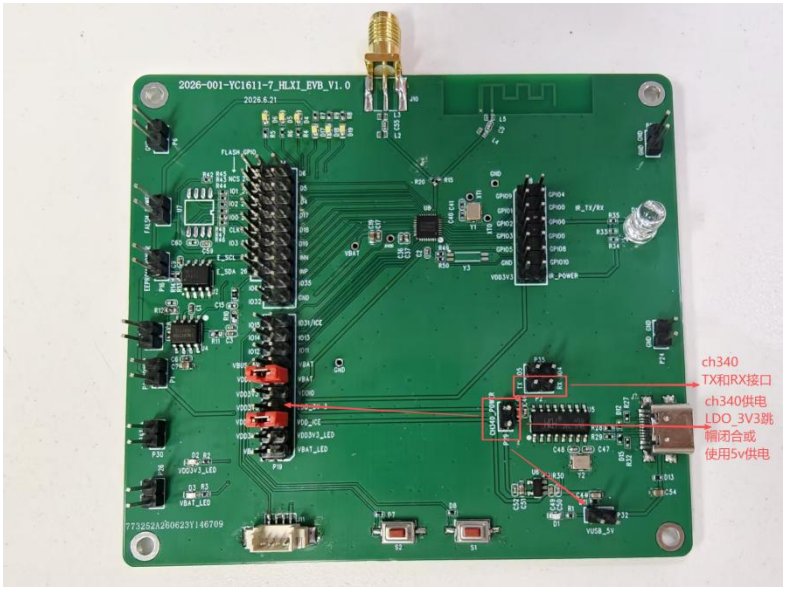


图 10. USB 转串口连接方式

4.5 红外

开发板红外连接方式，如图 11:

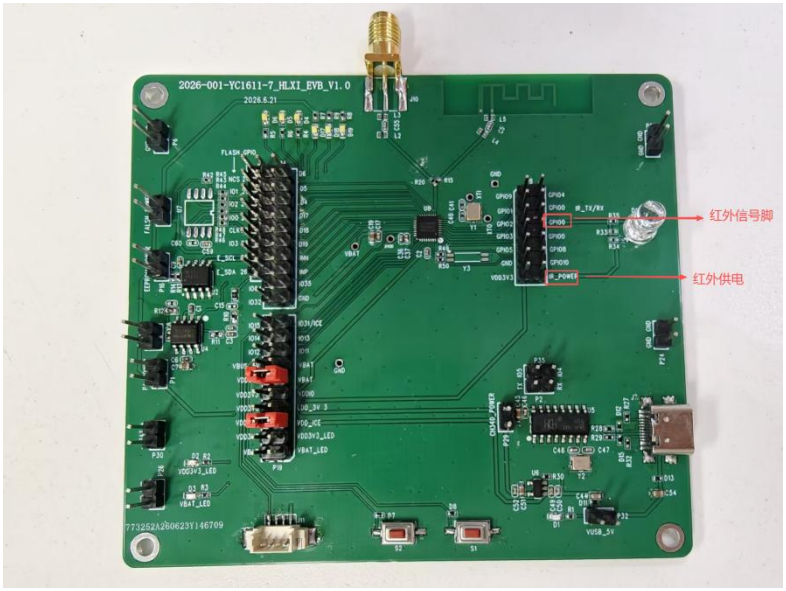


图 11. 红外连接方式

5 烧写固件

5.1 下载方式

- vscode ide
- 脚本

5.2 下载流程

1、vscode 下载方式：详见《YC16xx Windows 环境搭建说明.pdf》

2、 烧录器连接方式：
5V 供电连接，如图 12

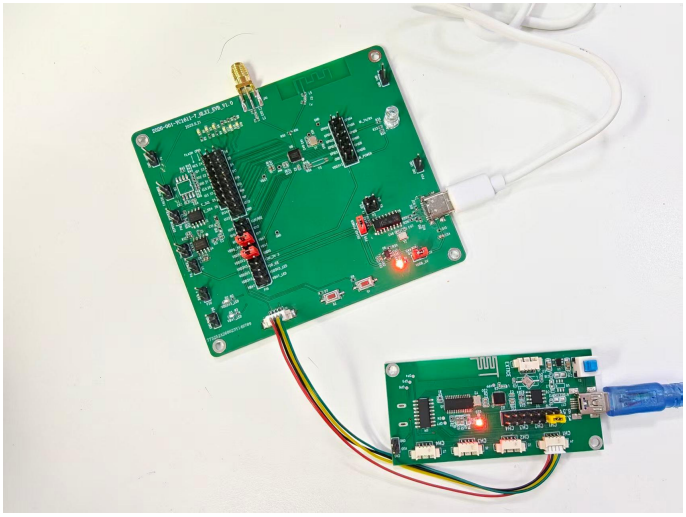


图 12. 开发板连接图

ICE 供电连接，如图 13

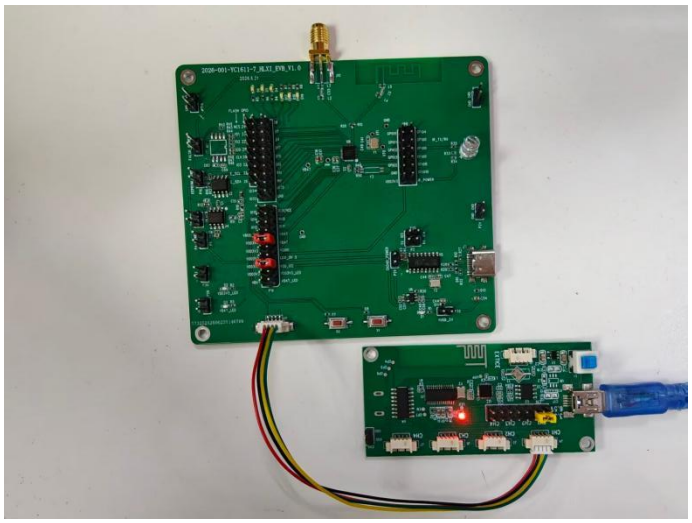
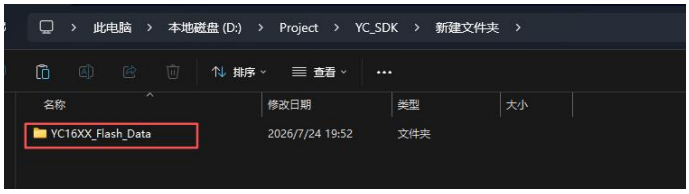


图 13. 开发板连接图

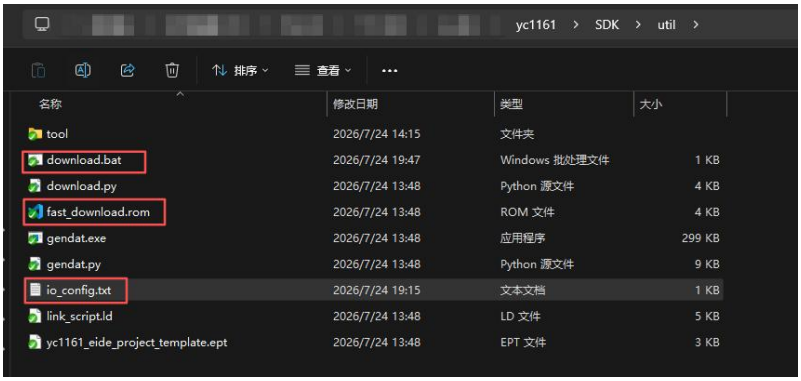
5.3 bat 脚本下载流程

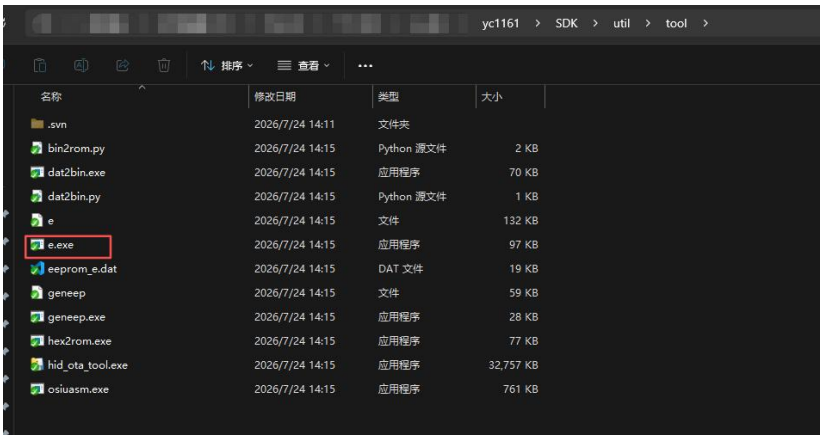
1、如图 12，连接好 ICE 板与开发板，并连接到电脑，正常上电后，如接 VBAT 指示灯跳帽，红色指示灯常亮，ICE 板上红色电源指示灯常亮。

2、创建固件文件目录，如图：

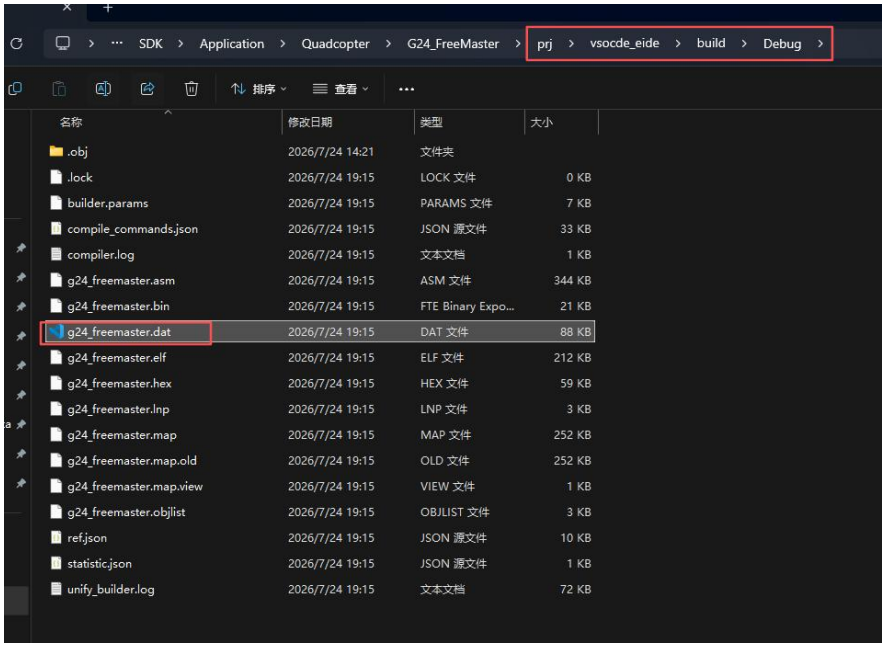


3、将 sdk\util 目录下的 download.bat 脚本和 fast_download.rom 文件、io_config.txt 文件，以及 tool 目录下 e.exe 转移到固件目录下。

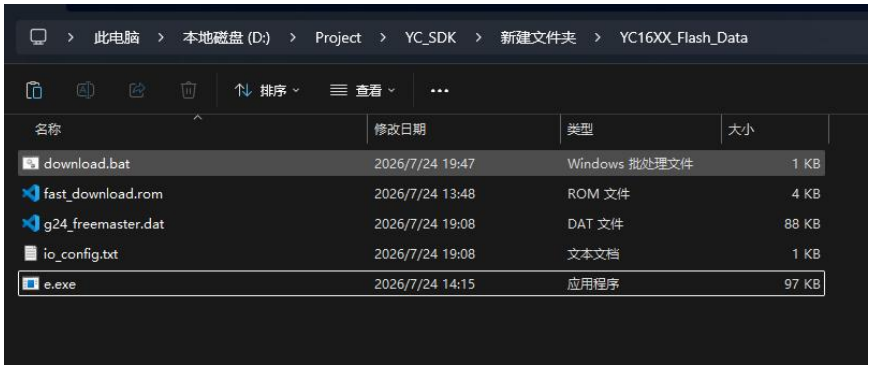




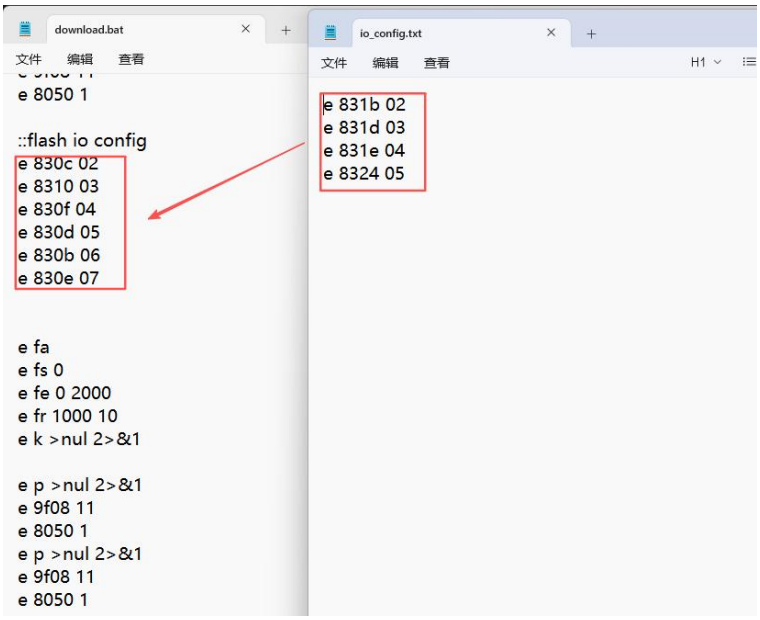
4、把工程编译后生成的 xxxx.dat 固件转移到固件目录下，如图：

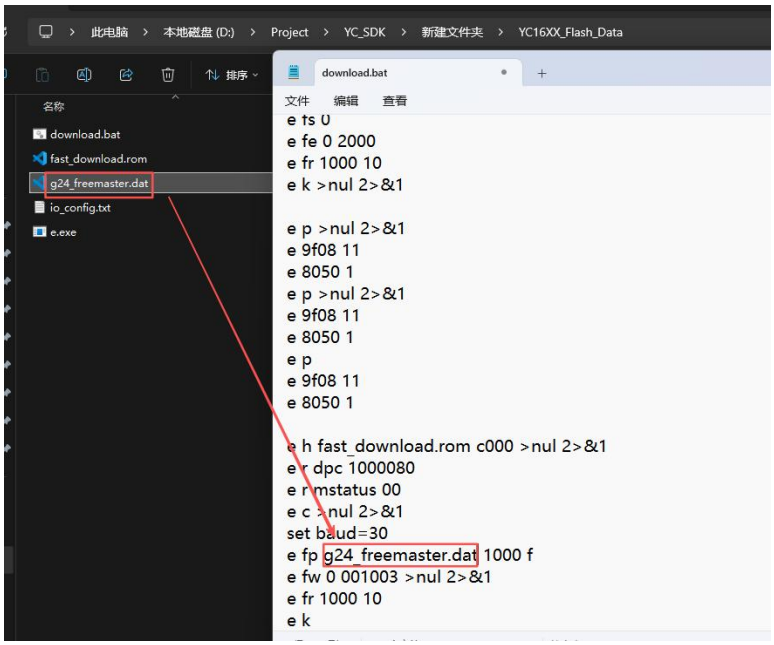


固件目录下此时的文件，如图：



5、利用 io_config.txt 中的 flash io 配置替换 download.bat 中::flash io config 的 flash io 配置，并使用固件文件名替换 download.bat 脚本中的下载固件名，如图：





6、通过 cmd 窗口运行脚本下载，如图：

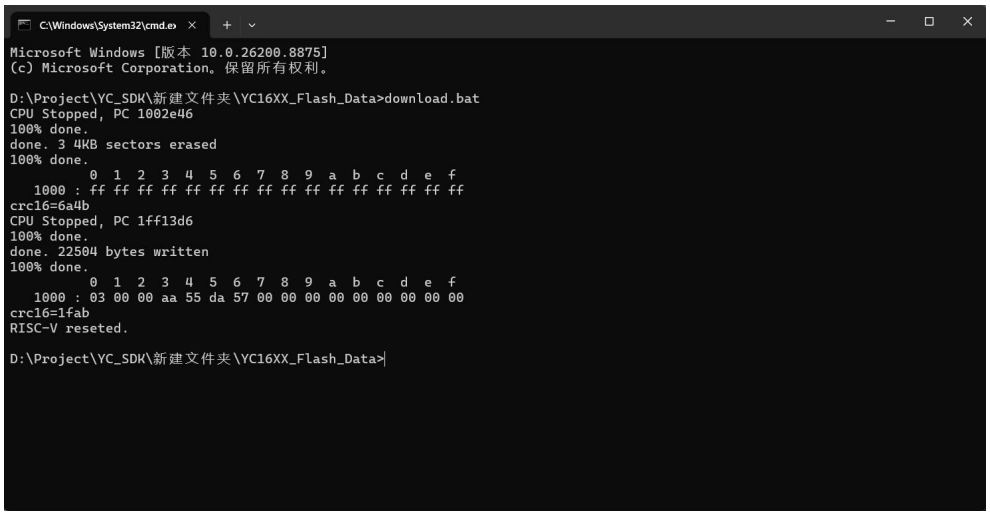
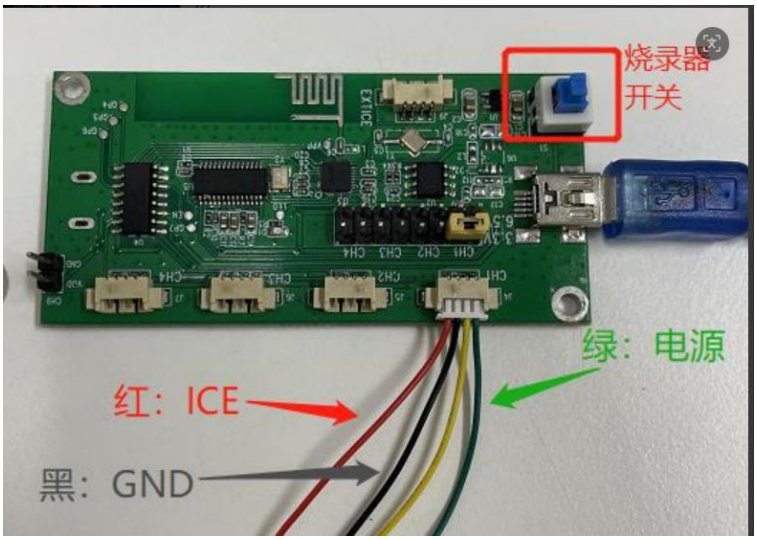


图 14. 脚本下载成功界面

6 常见问题和排查

6.1 接线检查

四口烧录器上有电源开关，正常上电后板上的红灯 D1 常亮，线序见下图：



从左到右分别为：

红线——ICE

黑线——GND

黄线——VPP

绿线——3.3V 电源

YC16xx 开发板一般为 usb 5V 供电，所以，下载时接下载线 ICE 和地线 GND 即可，注意下载板默认开启 CH0 通道，即上图连线的通道，不要接到其他通道。

6.2 固件异常后的下载操作

1、连接四口烧录器，e p 指令测试；

2、如 e 命令正常，芯片能正常 stop，可通过 e 命令擦除 flash 固件，尝试重新下载。

3、如 e 命令异常，无法通过 ICE 调试擦除固件。

7 注意事项和维护

. 产品使用环境：

供电电压： DC5V±10%

运行温度： 0℃~85℃

运行湿度： 10%~90%

. 注意事项 ：

请勿带电插拔各外围模块；
请遵循所有标注在测试底板上的警示和指引信息；
请保持测试底板干燥，如果不慎被任何液体泼溅或浸润，请立刻断电并充分晾干；
请勿在多粉尘，脏乱的环境中使用或存放本测试底板，建议长时间不用时用屏蔽袋密封；
请勿在冷热交替环境中使用本测试底板， 避免因结露损坏元器件；
请勿粗暴对待本测试底板，跌落、敲打等都有可能损坏线路或元器件；
请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗测试底板；
请勿自行修理、拆卸本测试底板。